TRAVAIL DE CAS
EN
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Forecasting Heat Demand in District Heating Networks

Auteur : Lucas Andres
Société : Gruyère Energie SA

Directrice de travail : Géraldine Schaller-Conti

Bulle, le lundi, 16 mars 2026

Résumé

Table des matières

1 Introduction 1
2 Compréhension métier 1
3 Compréhension des données 3
4 Préparation des données 5
5 Entrainement des modèles 8
6 Evaluation des modèles 9
7 Plan de déployement 10
8 Annexes 11

1 Introduction

Le réseau de chauffage à distance (CAD) de la ville de Bulle, exploité par Gruyère Energie SA, compte environ 1300 raccordements et atteint plus de 50 MW en période de grand froid. La forte variabilité de la demande au cours de la journée entraîne des pertes significatives et complique la régulation des sept centrales du réseau. Un projet de pilotage automatique est en cours : il s'appuie sur une simulation numérique du réseau, intégrée au système de contrôle temps réel, pour générer les consignes des centrales. Cette simulation nécessite toutefois une connaissance préalable de l'état futur des consommateurs, à savoir la puissance consommée et la température de retour pour chaque sous-station. La diversité des profils (industriel, résidentiel, puissance faible ou élevée) impose une approche multi-modèles, segmentée par clusters de consommateurs. Ce travail de CAS vise à concevoir et évaluer des modèles prédictifs adaptés à chaque profil, en s'appuyant sur les données historiques et temps réel issues du SCADA (375 raccordements archivés sur plusieurs années) et sur une méthodologie structurée inspirée de CRISP-DM et CRISP-ML(Q).

Cette étude porte uniquement sur l'entrainement de modèles prédictifs et de leur implémentation dans le projet actuel.

2 Compréhension métier

2.1 Le modèle de prédiction

Le projet de pilotage des centrales CAD ayant débuté en 2019, prévoyait d'implémenter la prédiction de consommation directement dans le SCADA. Des problèmes avec le fournisseur de la solution à menée à l'arrêt de la collaboration sur ce projet.

Le projet étant cependant toujours à l'ordre du jour en interne, voici son concept, davantage détaillé dans l'annexe 1 (descriptif de fonctionnement) :

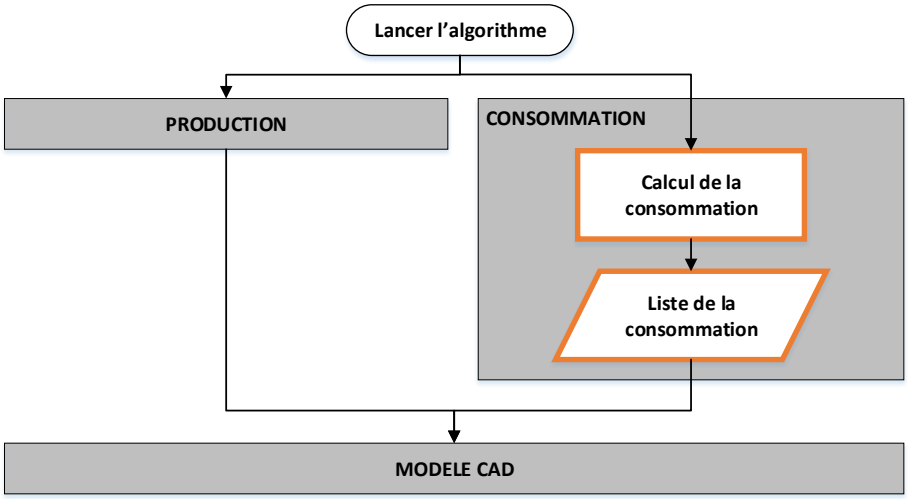

Figure 1 : Base de l'algorithme de commande

Tout l'objectif du projet est d'utiliser la simulation numérique NEPLAN « Model CAD » pour en tirer les futures consignes à appliquer aux centrales de production. Le réseau étant alimenté par des centrales à bois, Celle-ci ayant un temps de réponse long (<1h), il est donc important d'avoir une vision sur les consignes à transmettre suffisamment en avance.

Dès lors, on comprend l'importance des prédictions de consommation à T_0+dt, car elles sont directement ingérées par le modèle numérique du réseau de distribution de chaleur. Celui-ci nécessitant également les données de production des centrales au temps T_0, afin de prédire les consignes.

2.2 Modèle NEPLAN

Le modèle NEPLAN nécessite que l'on lui transmette les informations suivantes :

- Le facteur de consommation spécifique de la sous-station à T_0 + dt. La valeur doit être comprise entre 0 et 1 en fonction de la puissance maximale du raccordement (0 => 0kW / 1 => Pmax).
- La température de retour à la sortie de l'échangeur à T_0 + dt. La valeur est en °C

Ces deux données devront faire l'objet de prédictions. L'annexe 1 détaille davantage comment obtenir ces valeurs. A savoir qu'il y a deux méthodes, l'estimation par des modèles mathématiques ou , pour les installations disposant de données archivées, la prédiction par un modèle de ML.

L'annexe 2 détaille d'avantage l'aspect technique et l'interfaçages des données avec le modèle de simulation.

3 Compréhension des données

Voici un schéma global des différentes données et de leurs provenances :

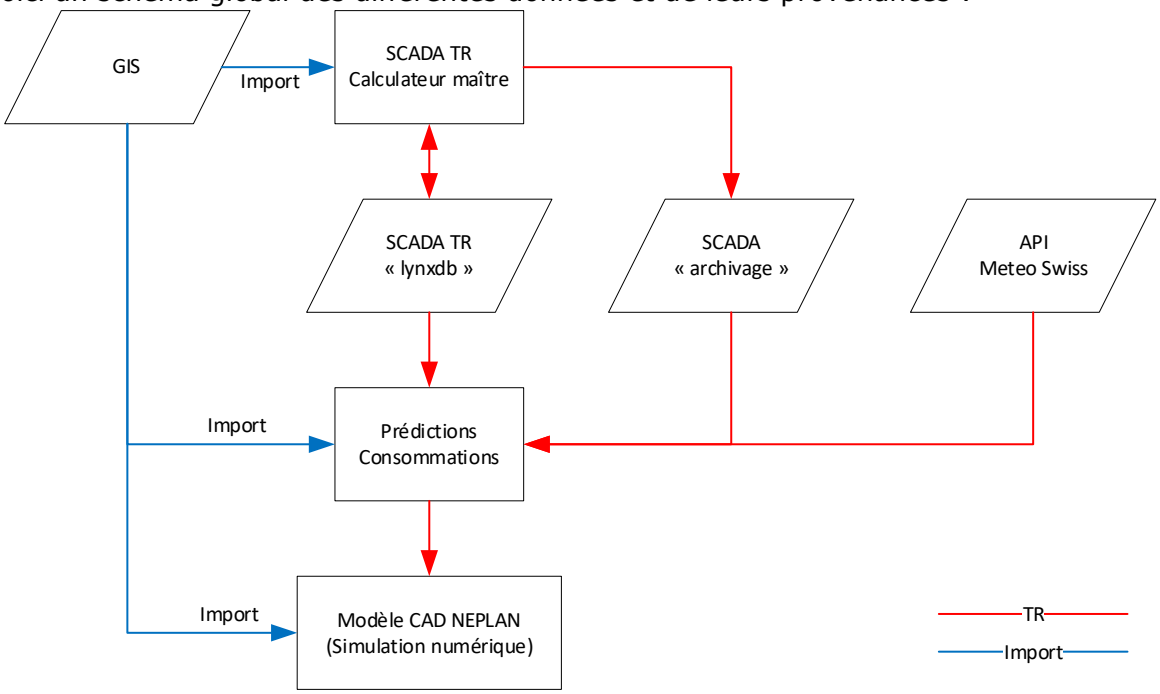

Figure 2 : Visualisation du chemin des données

Les données provenant du SCADA Lynx sont archivées sur des serveurs redondés et protégés par un pare-feu isolant le réseau. Seules les installations qui sont connectées au superviseur sont représentés dans ces bases de données. Les données sont composées de deux bases de données PostgreSQL distinctes.

1. La base TR (Temps Réel) « lynxdb » fonctionnant sur les calculateurs et comportant principalement des tables des faits. Mais également des dimensions pour chacun des objets analogiques, contenant uniquement les 24 dernière heures de données.
2. La base d'archivage « archivage » qui contient uniquement des dimensions des objets que l'on souhaite archiver plus de 24h. La fréquence d'archivage est configurable et permet une plage allant de 1 minute à 1 an. Il est également possible de configurer si l'on souhaite obtenir une valeur moyennée, maximale ou minimale sur cette période. Dans notre cas, nous nous intéresserons principalement aux données archivées. Pour les obtenir, il a fallu créer un script shell qui récupère les données via des requêtes SQL et exporte chacune des tables d'archivage en un Fichier CSV. Les fichiers sont ensuite compressés via un .ZIP pour être extrait des machines de production. Cependant, pour définir quelle table fait partie des données pertinentes, il faut obtenir les clés de ses tables dans la base de données temps réel. Une liste des tables d'archivage est donc également générée.

Les données tirées de la base de données GIS représente l'intégralité des installations existantes, à l'instar du superviseur, elle fait office de référence absolue concernant toutes les installations connectées au réseau de distribution de chaleur. Un export des installations existantes est généré chaque fin de mois et doit être mis en correspondance avec la liste des tables d'archivage pour définir les clés des tables à extraire.

Que ce soit dans le superviseur ou dans la base de données GIS, les installations sont identifiées par leurs numéro EGID (numéro de parcelle Suisse). Ce numéro est utilisé comme nom pour les sous-stations dans la supervision, ce qui permet de les relier aux données GIS.

En analysant les données GIS, on apprend beaucoup sur les principaux types de consommateurs connectés au réseau de distribution de chaleur. Des cluster prédéfinis ont permit de répartir les Sous-stations CAD selon ces règles :

- SST non remontées (SST2.0) - U_NO_EGID absent du DF LYNX :
  - cluster 1 : U_PUISSANCE < 100kW
  - cluster 2 : U_PUISSANCE >= 100kW
- SST remontées (SST3.0 & SST3.1) - U_NO_EGID présent dans le DF LYNX :
  - cluster 3 : U_PUISSANCE < 100kW ET U_PROD_ECS = 0
  - cluster 4 : U_PUISSANCE >= 100kW ET U_PROD_ECS = 0
  - cluster 5 : U_PUISSANCE < 100kW ET U_PROD_ECS = 1
  - cluster 6 : U_PUISSANCE >= 100kW ET U_PROD_ECS = 1

Ne disposant pas de données archivées pour les clusters 1 et 2, ils seront modélisés selon une fonction linéaire définie dans l'annexe 1. Seules les installations des cluster 3 à 6 feront l'objet de prédictions via un modèle ML.

Ces clusters permettent de regrouper les installations en fonction de leur comportement sur le réseau. En effet, les installations disposant d'un ECS on tendances à générer des pics de puissance aléatoirement selon les moments où l'installation à besoin de charger l'accumulateur d'eau chaude sanitaire. D'autre part, les installations de plus de 100kW on un plus grand impact sur le réseau et devront faire l'objet de prédictions plus précises.

Parmi les 1238 raccordements 369 sont remontés et parmi eux :

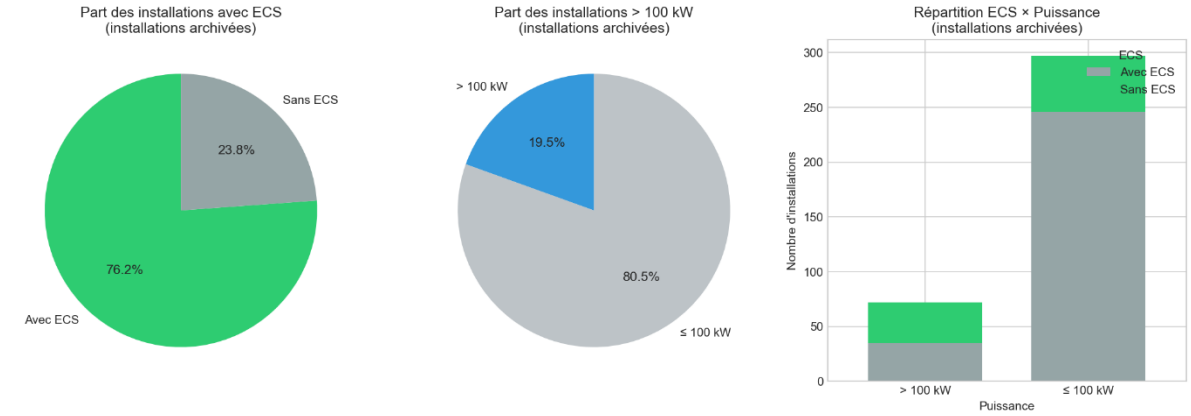

Figure 3 : Rapport sur les installations archivées

4 Préparation des données

L'acquisition et la mise en forme des données pour l'entrainement des modèles est détaillés ici.

4.1 Export de la liste des tables d'archivage lynx

L'export De la liste des tables d'archivages LYNX s'effectue depuis le calculateur esclave via une requête sur la base PostgreSQL « lynxdb » :

```
psql -c "\copy (
SELECT techant.pkey as ref_techant, objet.pkey AS ref_obj, ouvrage.libelle AS ouvrage, champ.libelle AS
champ, objet.libelle AS libelle_1, objet.libelle1 AS libelle_2, freqmemo.libelle AS fréquence FROM techant,
ouvrage, champ, objet, freqmemo
WHERE techant.ref_ouvrage=ouvrage.pkey and techant.ref_obj=objet.pkey and
objet.pkey_tranche=champ.pkey and techant.ref_freqmemo=freqmemo.pkey
ORDER BY techant.ref_ouvrage)
TO '/usr1/LYNX/client/sami8/FICHIER/extraction_techant.csv' With CSV DELIMITER ';' HEADER;" lynxdb
```

Celle-ci permet, en une commande d'obtenir la liste des tables d'archivages LYNX.
Cette liste doit être déposée dans : 2_Program\0_Data\0_Raw\liste_techant

4.2 Export des données GIS des sous stations.

Cette action est réalisée par le superviseur de la base de données GIS lors de l'import des nouvelles SST CAD dans le SCADA. Le fichier est, selon la procédure, mis à jour ici : U:\19_Support_EXP\03_Supervision\23_CAD\SST3.0\Documentation\Fichiers de référence

Il doit ensuite être déposé dans le répertoire : 2_Program\0_Data\0_Raw\RefFiles

4.3 Identification des SST archivées

Les SST n'étant de loin pas toutes archivées, il faut identifier les installations de la base de données GIS qui sont présentes dans la liste des tables archivées LYNX. Celle-ci sont identifiées grâce au numéro EGID composant le nom de l'ouvrage de chacune des SST dans le SCADA.

Concrètement, cela est réalisé par le script suivant :
2_Program\0_Data\Filter_Techant.py

Les tables d'archivages LYNX n'étant pas composées uniquement de SST CAD, il doit d'abord filtrer uniquement les objets dont l'ouvrage se nomme « {EGID} SST ».
Puis, il faut identifier pour chacune des SST restante, les objets archivés qui représentent la puissance consommée et la température de retour sur le réseau de distribution. Selon le type de sous-station, les objets peuvent avoir des noms ou des propriétés légèrement différents.

Pour y parvenir, le script filtre uniquement les objets qui répondent à un de ses filtres :

Champ	Libelle 2	Freq. archi.	Type archi.	DATATYPE
CH1_2B4 SONDE DE TEMPERATURE	*	15 MINUTES	Valeur moyenne	TempRet
CH1_2B4 SONDE DE TEMPERATURE COMMUN	*	15 MINUTES	Valeur moyenne	TempRet
CH1_1C2 COMPTEUR	TEMPERATURE RETOUR	15 MINUTES	Valeur moyenne	TempRet
CH1_1C2 COMPTEUR	PUISSANCE	1 MINUTE	Valeur moyenne	PuisCpt

Chaque DATATYPE dispose ensuite d'un fichier listant l'intégralité des objets disponibles dans la base de données « archivage ». Ces fichiers CSV sont prêts à être utilisés comme configuration pour le script d'export des tables au chapitre suivant.

4.4 Export des tables d'archivage lynx

Pour l'export des tables d'archivage LYNX, un script d'export générique déjà en partie développé, a été récupéré et amélioré durant le travail de CAS. Celui-ci se trouve dans : 2_Program\0_Data\0_Raw\liste_techant

Le script retourne un fichier .zip contenant un CSV par table demandée. A l'heure actuelle, cela représente 738 fichiers.

4.5 Import des tables d'archivages dans un data frame structure

Il faut ensuite importer les fichers CSV exporté dans un data frame afin de traiter leurs informations plus efficacement. Les fichiers CSV sont tous composés de 3 colonnes :

- La colonne « date » continent les timestamps de chacune des données archivées au format DD/MM/YYYY HH :MM
- La colonne « {EGID}_{DATATYPE} » contient les valeurs archivées. Le nom de la colonne permet également à identifier les données facilement.
- La colonne « inv » détermine la validité de la valeur archivée. Une valeur est valide si inv=0.

Le script à donc comme tâche de :

1. Lire les 738 fichiers (probablement plus à l'avenir)
2. Fusionner la colonne « date » en une seule colonne contenant l'intégralité de la plage temporelle et définir ce timestamp comme clé du data frame.
3. Importer chacune des colonnes « {EGID}_{DATATYPE} » en conservant leur nom comme en-tête.
4. Remplacer les valeurs invalides par 0.
5. Exporter le data frame complet au format Parquet dans 2_Program\0_Data\1_Structured

4.6 Import des données météo (météo suisse)

4.7 Calcul des données temporelles encodées (jour/heure)

TBD

4.8 Standardisation des données

TBD

4.9 Analyse des clusters (répartition)

TBD

4.10 Préparation des jeux de données Train/Validation/Test

TBD

Préparation des données par installations

Entrainement des modèles prédictifs

5 Entrainement des modèles

TBD

6 Evaluation des modèles

TBD

7 Plan de déploiement

TBD

8 Conclusion

TBD

9 Annexes

1. Descriptif de fonctionnement du contrôle CAD :
\\administration.gesa\files\Affaires\2025\AFF-25-0131\05_Technique\04_Descriptif de fonctionnement\Régulation CAD_Descriptif de fonctionnement v2.3_doctravail.docx

2. Spécification techniques interface NEPLAN :
\\administration.gesa\files\Affaires\2018\AFF-18-0020\09_Technique\02_Rapports techniques et fonctionnels\Algorithme de régulation\AtoS\SAMI-SPF-004-3-BPO-Specifications_CADOP_encours.docx